Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота №3

з дисципліни «Розробка мобільних застосувань під Android»

Тема: «Дослідження способів збереження даних»

Варіант 17

Виконала:

студентка групи ІА-32

Коляда М. С.

Київ 2026

Мета роботи: дослідити способи збереження даних (база даних, файлова система, тощо) та отримати практичні навички щодо використання сховищ даних.

Завдання

Написати програму під платформу Андроїд, яка доповнює програму, що розроблена за лабораторною роботою 2, роботою зі сховищами.
Тобто при натисканні на кнопку «ОК» додатково:

- здійснюється запис результату взаємодії з інтерфейсом до сховища (файл або базу даних);
- користувач інформується відповідним повідомленням щодо успішності запису.

Також інтерфейс необхідно доповнити кнопкою «Відкрити», натискання на яку призводить до переходу на іншу Діяльність, у якій відображається вміст даних, що зберігаються у сховищі. Якщо дані відсутні (сховище пусте) відобразити відповідне повідомлення. За бажанням можна додатково реалізувати оновлення та видалення даних зі сховища.

Хід роботи

Код

DatabaseHelper.java

```
package com.example.lab1;

import android.content.ContentValues;
import android.content.Context;
import android.database.Cursor;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class DatabaseHelper extends SQLiteOpenHelper {
   private static final String DB_NAME = "questions.db";
   private static final int DB_VERSION = 1;
   private static final String TABLE_NAME = "questions";
   private static final String COL_ID = "id";
   private static final String COL_QUESTION = "question";
   private static final String COL_DIFFICULTY = "difficulty";
   private static final String COL_TYPE = "type";

   public DatabaseHelper(Context context) {
       super(context, DB_NAME, null, DB_VERSION);
```

```
    }

    @Override
    public void onCreate(SQLiteDatabase db) {
        String createTable = "CREATE TABLE " + TABLE_NAME + " (" +
                COL_ID + " INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, " +
                COL_QUESTION + " TEXT, " +
                COL_DIFFICULTY + " TEXT, " +
                COL_TYPE + " TEXT)";
        db.execSQL(createTable);
    }
    @Override
    public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int
newVersion) {
        db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS " + TABLE_NAME);
        onCreate(db);
    }
    public boolean insertRecord(String question, String difficulty,
String type) {
        SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
        ContentValues values = new ContentValues();
        values.put(COL_QUESTION, question);
        values.put(COL_DIFFICULTY, difficulty);
        values.put(COL_TYPE, type);
        long result = db.insert(TABLE_NAME, null, values);
        db.close();
        return result != -1;
    }
    public List<String> getAllRecords() {
        List<String> records = new ArrayList<>();
        SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase();
        Cursor cursor = db.rawQuery("SELECT * FROM " + TABLE_NAME,
null);
        if (cursor.moveToFirst()) {
            do {
                int id =
cursor.getInt(cursor.getColumnIndexOrThrow(COL_ID));
                String question =
cursor.getString(cursor.getColumnIndexOrThrow(COL_QUESTION));
                String difficulty =
cursor.getString(cursor.getColumnIndexOrThrow(COL_DIFFICULTY));
                String type =
cursor.getString(cursor.getColumnIndexOrThrow(COL_TYPE));
                records.add("ID: " + id + "\nПитання: " + question +
```

```
                        "\nСкладність: " + difficulty + "\nТип: " +
type);
            } while (cursor.moveToNext());
        }
        cursor.close();
        db.close();
        return records;
    }
    public boolean isEmpty() {
        SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase();
        Cursor cursor = db.rawQuery("SELECT COUNT(*) FROM " +
TABLE_NAME, null);
        cursor.moveToFirst();
        int count = cursor.getInt(0);
        cursor.close();
        db.close();
        return count == 0;
    }
    public void deleteAllRecords() {
        SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
        db.execSQL("DELETE FROM " + TABLE_NAME);
        db.close();
    }
}
```

InputFragment.java

```
package com.example.lab1;

import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.RadioButton;
import android.widget.RadioGroup;
import android.widget.Toast;
import androidx.fragment.app.Fragment;

public class InputFragment extends Fragment {

    private EditText editQuestion;
```

```
    private RadioGroup groupDifficulty, groupType;
    private DatabaseHelper dbHelper;

    @Override
    public View onCreateView(LayoutInflater inflater,
                             ViewGroup container,
                             Bundle savedInstanceState) {

        View view = inflater.inflate(R.layout.fragment_input,
container, false);

        editQuestion = view.findViewById(R.id.editQuestion);
        groupDifficulty = view.findViewById(R.id.groupDifficulty);
        groupType = view.findViewById(R.id.groupType);

        dbHelper = new DatabaseHelper(requireContext());

        Button btnOk = view.findViewById(R.id.btnOk);
        Button btnOpen = view.findViewById(R.id.btnOpen);

        btnOk.setOnClickListener(v -> {
            String question = editQuestion.getText().toString();
            int diffId = groupDifficulty.getCheckedRadioButtonId();
            int typeId = groupType.getCheckedRadioButtonId();

            if (question.trim().isEmpty() || diffId == -1 || typeId
== -1) {
                Toast.makeText(getContext(),
                        "Завершіть введення всіх даних",
                        Toast.LENGTH_LONG).show();
            } else {
                RadioButton rbDiff = view.findViewById(diffId);
                RadioButton rbType = view.findViewById(typeId);

                String difficulty = rbDiff.getText().toString();
                String type = rbType.getText().toString();

                boolean success = dbHelper.insertRecord(question,
difficulty, type);

                if (success) {
                    Toast.makeText(getContext(),
                            "Дані успішно збережено!",
                            Toast.LENGTH_SHORT).show();
```

```
                } else {
                    Toast.makeText(getContext(),
                            "Помилка збереження!",
                            Toast.LENGTH_SHORT).show();
                }

                String result = "Питання: " + question +
                        "\nСкладність: " + difficulty +
                        "\nТип: " + type;

                ResultFragment resultFragment = new ResultFragment();
                Bundle bundle = new Bundle();
                bundle.putString("result", result);
                resultFragment.setArguments(bundle);

                requireActivity().getSupportFragmentManager()
                        .beginTransaction()
                        .replace(R.id.fragmentContainer,
resultFragment)
                        .addToBackStack(null)
                        .commit();
            }
        });
        btnOpen.setOnClickListener(v -> {
            Intent intent = new Intent(requireContext(),
HistoryActivity.class);
            startActivity(intent);
        });

        return view;
    }

    public void clearForm() {
        editQuestion.setText("");
        groupDifficulty.clearCheck();
        groupType.clearCheck();
    }
}
```

HistoryActivity.java

```
package com.example.lab1;

import android.os.Bundle;
```

```java
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.LinearLayout;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import java.util.List;

public class HistoryActivity extends AppCompatActivity {

   private LinearLayout container;
   private DatabaseHelper dbHelper;

   @Override
   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
       super.onCreate(savedInstanceState);
       setContentView(R.layout.activity_history);

       container = findViewById(R.id.historyContainer);
       dbHelper = new DatabaseHelper(this);

       Button btnBack = findViewById(R.id.btnBack);
       Button btnDelete = findViewById(R.id.btnDelete);

       btnBack.setOnClickListener(v -> finish());

       btnDelete.setOnClickListener(v -> {
           dbHelper.deleteAllRecords();
           container.removeAllViews();
           Toast.makeText(this, "Всі записи видалено!",
Toast.LENGTH_SHORT).show();

           TextView emptyText = new TextView(this);
           emptyText.setText("Сховище порожнє. Немає збережених
даних.");
           emptyText.setTextSize(16f);
           emptyText.setPadding(32, 32, 32, 32);
           container.addView(emptyText);
       });

       loadRecords();
   }

   private void loadRecords() {
```

```
        container.removeAllViews();
        if (dbHelper.isEmpty()) {
            TextView emptyText = new TextView(this);
            emptyText.setText("Сховище порожнє. Немає збережених
даних.");
            emptyText.setTextSize(16f);
            emptyText.setPadding(32, 32, 32, 32);
            container.addView(emptyText);
        } else {
            List<String> records = dbHelper.getAllRecords();
            for (String record : records) {
                TextView tv = new TextView(this);
                tv.setText(record);
                tv.setTextSize(14f);
                tv.setPadding(32, 24, 32, 24);

                View divider = new View(this);
                divider.setLayoutParams(new
LinearLayout.LayoutParams(
                        LinearLayout.LayoutParams.MATCH_PARENT, 2));
                divider.setBackgroundColor(0xFFCCCCCC);

                container.addView(tv);
                container.addView(divider);
            }
        }
    }
}
```

fragment_input.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="20dp">

    <EditText
        android:id="@+id/editQuestion"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="Введіть питання"/>
```

```
<TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Складність:"
    android:layout_marginTop="16dp"/>

<RadioGroup
    android:id="@+id/groupDifficulty"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content">

    <RadioButton
        android:id="@+id/rbLow"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Низька"/>

    <RadioButton
        android:id="@+id/rbMed"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Середня"/>

    <RadioButton
        android:id="@+id/rbHigh"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Висока"/>
</RadioGroup>

<TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Тип завдання:"
    android:layout_marginTop="16dp"/>

<RadioGroup
    android:id="@+id/groupType"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content">

    <RadioButton
        android:id="@+id/rbTheory"
```

```
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="Теорія"/>

        <RadioButton
            android:id="@+id/rbPractice"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="Практика"/>
    </RadioGroup>

    <Button
        android:id="@+id/btnOk"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="24dp"
        android:text="OK"
        android:backgroundTint="#7E57C2"/>

    <Button
        android:id="@+id/btnOpen"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="8dp"
        android:text="Відкрити"
        android:backgroundTint="#9575CD"/>

</LinearLayout>
```

activity_history.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:background="#FFFFFF">

    <TextView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Збережені записи"
        android:textSize="20sp"
```

```
        android:textStyle="bold"
        android:padding="16dp"
        android:background="#7E57C2"
        android:textColor="#FFFFFF"/>

    <ScrollView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="0dp"
        android:layout_weight="1">

        <LinearLayout
            android:id="@+id/historyContainer"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:orientation="vertical"
            android:padding="8dp"/>

    </ScrollView>
    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="horizontal"
        android:padding="16dp">

        <Button
            android:id="@+id/btnBack"
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="1"
            android:layout_marginEnd="8dp"
            android:text="Назад"
            android:backgroundTint="#7E57C2"
            android:textColor="#FFFFFF"/>

        <Button
            android:id="@+id/btnDelete"
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="1"
            android:layout_marginStart="8dp"
            android:text="Очистити все"
            android:backgroundTint="#E53935"
            android:textColor="#FFFFFF"/>
```

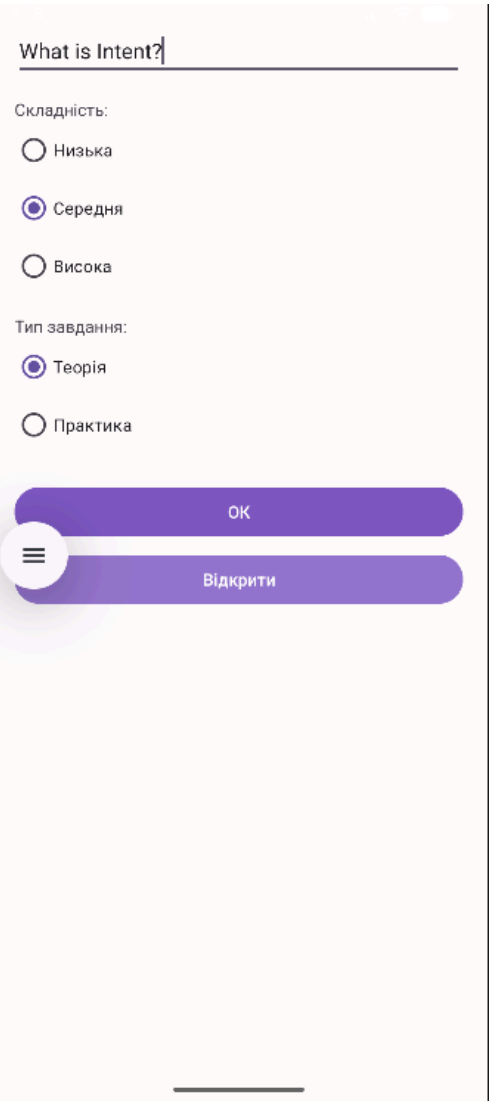
```
    </LinearLayout>

</LinearLayout>
```

AndroidManifest.xml

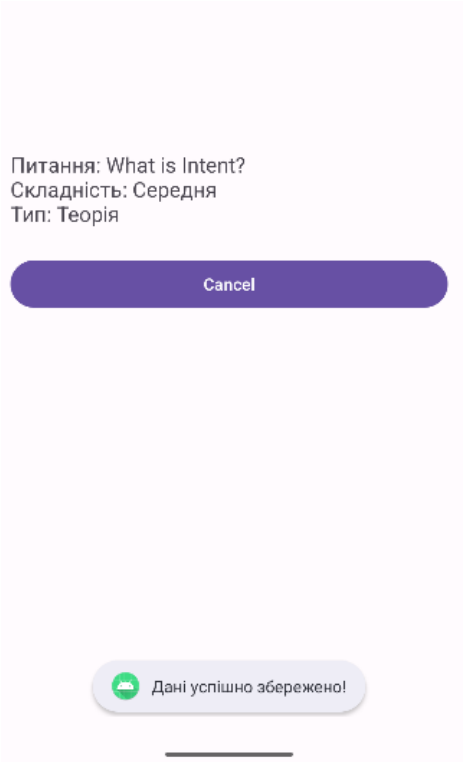
```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">

    <application
        android:allowBackup="true"
        android:dataExtractionRules="@xml/data_extraction_rules"
        android:fullBackupContent="@xml/backup_rules"
        android:icon="@mipmap/ic_launcher"
        android:label="@string/app_name"
        android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
        android:supportsRtl="true"
        android:theme="@style/Theme.Lab1">
        <activity
            android:name=".MainActivity"
            android:exported="true">
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
                <category
android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>

        <activity
            android:name=".HistoryActivity"
            android:label="Збережені дані"/>

    </application>

</manifest>
```

Результат

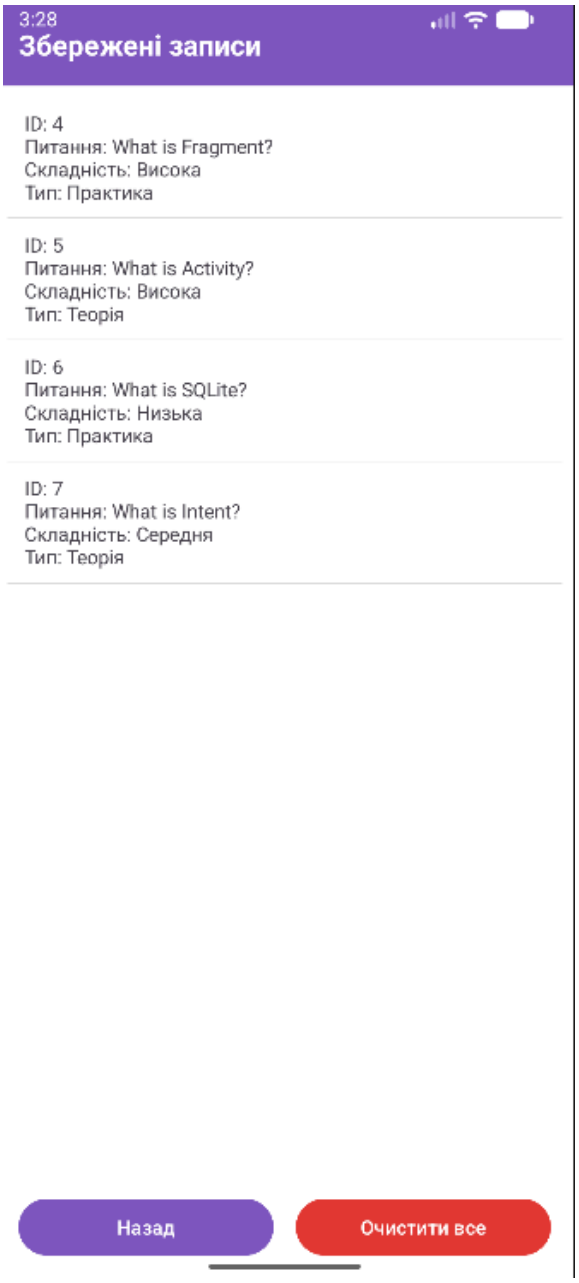
Головний екран з формою та кнопками ОК і Відкрити



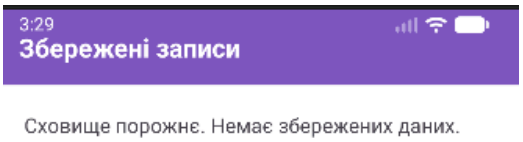
Після натискання OK Toast "Дані успішно збережено!"



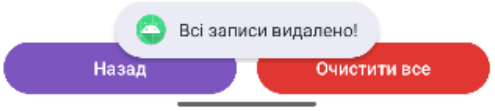
Екран "Збережені записи" з даними



Екран "Збережені записи" після очищення



Сховище порожнє. Немає збережених даних.



Висновок: під час виконання лабораторної роботи, дослідила способи збереження даних у базу даних та отримала практичні навички щодо використання сховищ даних.